

TD 4

Exercice1 :

On donne la représentation complexe du champ électrique d'une onde électromagnétique dans le vide, en coordonnées cartésiennes :

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \exp(j(\omega t - k z)) \\ \alpha E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \exp(j(\omega t - k z)) \end{cases}$$

- 1) a) Etablir, à partir de l'équation de Maxwell Gauss, l'expression de α .
- b) Cette onde est-elle transverse électrique ?

Exercice2 :

On étudie la structure de l'onde résultante de la superposition dans le vide de deux ondes EM planes de même pulsation ω et de même amplitude E_m , polarisées rectilignement suivant Oy. Elles se propagent selon OXZ et telles que $(\vec{U}_z, \vec{U}_1) = \theta, (\vec{U}_z, \vec{U}_2) = -\theta$

- 1) Etablir l'expression du champ électrique résultant $\vec{E}$
- 2) Déduire $\vec{B}$.
- 3) Calculer le vecteur de poynting $\vec{R}$, en déduire sa valeur moyenne.

Exercice3 :

- 1) Décrire l'état de polarisation des ondes suivantes

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + k z) \vec{u}_x + E_0 \cos\left(\omega t + k z + \frac{\pi}{3}\right) \vec{u}_y$$

$$\vec{E} = E_0 \cos\left(\omega t - k z - \frac{\pi}{8}\right) \vec{u}_x + E_0 \cos\left(\omega t - k z - \frac{\pi}{8}\right) \vec{u}_y$$

- 2) Donner l'expression d'une onde électromagnétique plane progressive harmonique se propageant dans le sens des x négatifs, à polarisation circulaire droite.
- 3) Décrire l'état de polarisation des ondes suivantes

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + k z) \vec{u}_x + E_0 \sin(\omega t + k z) \vec{u}_y$$

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + k z) \vec{u}_x - E_0 \sin(\omega t + k z) \vec{u}_y$$